

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

BÁO CÁO THỰC HÀNH THỐNG KÊ



GVHD: Thầy Trần Văn Long

Lớp: CNTT Việt Anh 1 - K61

Nhóm 2:

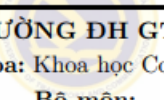
Trần Trung Kiên (nhóm trưởng)

Nguyễn Cảnh Duy

Nguyễn Huy Công

Phạm Văn Duy

BÀI TẬP LỚN SỐ 2

 TRƯỜNG ĐH GTVT Khoa: Khoa học Cơ bản Bộ môn: Đại số và Xác suất thống kê	BÀI TẬP LỚN SỐ 2 HỌC PHẦN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ MÃ HỌC PHẦN: DSO04.2, DSO06.2	Trưởng Bộ Môn
Giao nhiệm vụ thu thập số liệu: Nhóm trưởng mỗi nhóm phân công các thành viên trong nhóm tiến hành điều tra, thu thập số liệu của sinh viên năm thứ hai trong trường với các thông tin sau: • Điều tra ít nhất 50 sinh viên thuộc đầy đủ các chuyên ngành khác nhau của khoa Vận tải kinh tế về số giờ làm thêm trong một tuần và điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai của một sinh viên (lấy theo thang điểm 10). • Điều tra ít nhất 50 sinh viên thuộc đầy đủ các chuyên ngành khác nhau của khoa Điện điện tử về số giờ làm thêm trong một tuần và điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai của một sinh viên (lấy theo thang điểm 10). Sau khi có số liệu, nhóm thực hiện xử lý số liệu, cụ thể như sau: (1) Lập bảng phân phối tần suất của mẫu số liệu điều tra điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai của sinh viên, chia theo các mức xếp loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém và lựa chọn biểu thị bằng đồ thị một cách hợp lý. (2) Lập bảng phân phối tần số của mẫu số liệu điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của một sinh viên mỗi khoa sau đó biểu thị bằng đồ thị. Tính trung bình số giờ làm thêm trong một tuần của mỗi nhóm sinh viên. Tiến hành thực hiện một số suy luận thống kê sau (1) Dựa vào mẫu số liệu thu thập được hãy ước lượng tỷ lệ sinh viên đi làm thêm của mỗi khoa với độ tin cậy 95%. (2) Dựa vào dữ liệu về số giờ làm thêm trong một tuần, hãy đưa ra khoảng ước lượng với độ tin cậy 95% cho trung bình số giờ đi làm thêm trong một tuần của một sinh viên ngành Vận tải kinh tế. (3) Có ý kiến cho rằng tỷ lệ sinh viên đạt mức khá, giỏi của sinh viên ngành Vận tải kinh tế cao hơn tỷ lệ sinh viên khá giỏi ngành Điện điện tử. Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về ý kiến nêu ra. (4) Hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính biểu thị điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai theo số giờ làm thêm trong một tuần của sinh viên ngành Điện điện tử.		

- Điều tra ít nhất 50 sinh viên thuộc đầy đủ các chuyên ngành khác nhau của khoa Vận tải kinh tế về số giờ làm thêm trong một tuần và điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai của một sinh viên (lấy theo thang điểm 10).

STT	DTK	SGLT
1	8.6	12
2	9.2	6
3	6.3	14
4	6.5	20
5	3.6	12
6	4.9	10
7	9.2	14
8	7.8	18
9	5.3	24
10	6.3	14
11	7.5	14
12	5.3	6
13	7.8	0
14	4.9	12
15	6	18
16	7	0
17	8.6	6
18	9	0
19	9.4	12
20	3.6	14
21	4.8	8
22	6.3	0
23	8.6	0
24	3.8	18
25	3	8
26	7.5	10
27	8.6	16
28	7.5	20
29	9	0
30	4.9	12
31	6	8
32	9.2	21
33	7	16
34	5.3	20
35	7.8	0
36	5	0
37	8.6	0
38	7.5	16
39	7.8	12
40	6.3	14
41	7.9	7
42	4.9	15
43	7.5	6
44	8.6	0
45	5	13

46	8	15
47	3.6	12
48	9.2	18
49	5.8	22
50	6.8	7

- Điều tra ít nhất 50 sinh viên thuộc đầy đủ các chuyên ngành khác nhau của khoa Điện điện tử về số giờ làm thêm trong một tuần và điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai của một sinh viên (lấy theo thang điểm 10).

STT	DTK	SGLT
1	8.5	5
2	7	5
3	6.6	8
4	7.3	12
5	3.5	0
6	9.8	21
7	7.7	8
8	2.5	15
9	8.2	10
10	9.3	0
11	7	9
12	8.5	18
13	9	12
14	7.5	16
15	10	8
16	7.3	6
17	5	10
18	3	0
19	9.5	8
20	4.5	0
21	9	6
22	8.5	10
23	4.5	0
24	9	8
25	10	14
26	7.3	6
27	8.6	0
28	9	0
29	8.9	20
30	5.5	8
31	8	24
32	9.2	15
33	8.9	16

34	4.5	8
35	10	0
36	5	10
37	6.3	0
38	8.6	0
39	4.5	8
40	10	12
41	9	0
42	9.3	8
43	2.5	6
44	7	8
45	6.3	0
46	8	0
47	6.3	10
48	8.6	8
49	9.2	6
50	2.5	0

Xử lý dữ liệu :

- (1) Lập bảng phân phối tần suất của mẫu số liệu điều tra điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai của sinh viên, chia theo các mức xếp loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém và lựa chọn biểu thị bằng đồ thị một cách hợp lý.

- **Khoa Vận tải kinh tế**

```
library(readxl)
```

```
> vtkt<-read_excel('VTKT.xlsx')
```

```
> vtkt
```

```
# A tibble: 50 x 3
```

```
  STT  DTK  SGLT
```

```
  <dbl> <dbl> <dbl>
```

```
1    1  8.6   12
```

```
2    2  9.2    6
```

```
3    3  6.3   14
```

```
4    4  6.5   20
```

```
5    5  3.6   12
```

```

6  6  4.9  10
7  7  9.2  14
8  8  7.8  18
9  9  5.3  24
10 10  6.3  14
# ... with 40 more rows

```

```
> prop.table(table(vtk$DTK))
```

```

3  3.6  3.8  4.8  4.9  5  5.3  5.8  6  6.3  6.5  6.8  7  7.5
0.02 0.06 0.02 0.02 0.08 0.04 0.06 0.02 0.04 0.08 0.02 0.02 0.04 0.10
7.8  7.9  8  8.6  9  9.2  9.4
0.08 0.02 0.02 0.12 0.04 0.08 0.02

```

Chia điểm theo mức xếp loại:

```
> hocluc<-cut(vtk$DTK,breaks=c(0,4,5.5,7,8.5,10),right=FALSE)
```

```
> hl<-c("kem","yeu","trung binh","kha","gioi")
```

```
> dl<-data.frame(prop.table(table(hocluc)),hl)
```

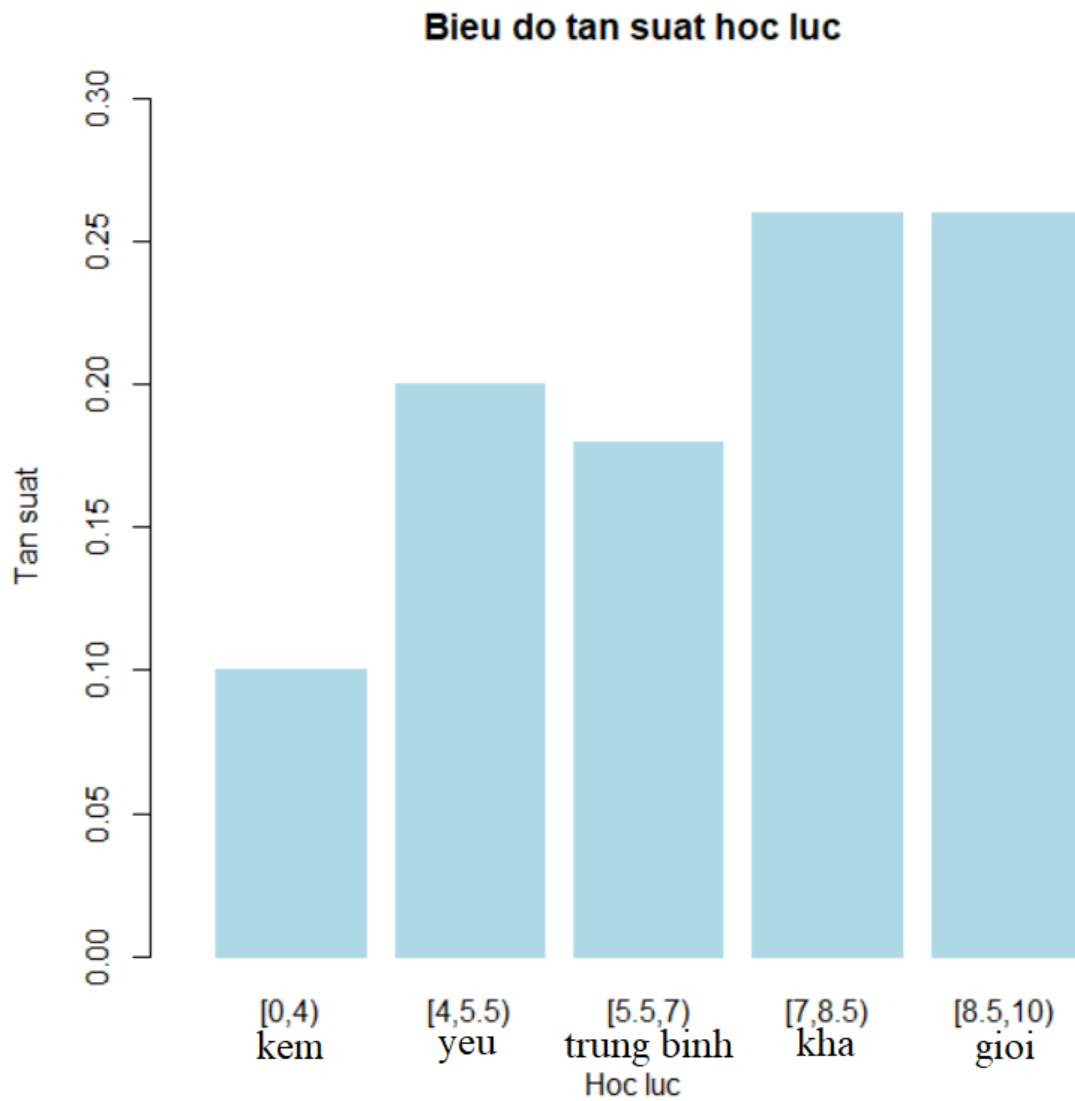
```
> dl
```

	hocluc	Freq	hl
1	[0,4)	0.10	kem
2	[4,5.5)	0.20	yeu
3	[5.5,7)	0.18	trung binh
4	[7,8.5)	0.26	kha
5	[8.5,10)	0.26	gioi

Vẽ biểu đồ:

```
> barplot(prop.table(table(hocluc)),main="Bieu do tan suat hoc luc",
col="lightblue", border="lightblue", xlim=c(0,6), ylim=c(0,0.3), xlab="Hoc luc",
ylab="Tan suat")

```



- **Khoa Điện điện tử**

```
> ddt<-read_excel('DDT.xlsx')
```

```
> ddt
```

```
# A tibble: 50 x 3
```

```
STT  DTK  SGLT
```

```
<dbl> <dbl> <dbl>
```

```
1    1  8.5    5
```

```
2    2   7     5
```

```

3  3  6.6  8
4  4  7.3  12
5  5  3.5  0
6  6  9.8  21
7  7  7.7  8
8  8  2.5  15
9  9  8.2  10
10 10  9.3  0

```

... with 40 more rows

```
> prop.table(table(ddt$DTK))
```

```

2.5  3  3.5  4.5  5  5.5  6.3  6.6  7  7.3  7.5  7.7  8  8.2  8.5
0.06 0.02 0.02 0.08 0.04 0.02 0.06 0.02 0.06 0.06 0.02 0.02 0.04 0.02 0.06
8.6  8.9  9  9.2  9.3  9.5  9.8  10
0.06 0.04 0.10 0.04 0.04 0.02 0.02 0.08

```

Chia điểm theo mức xếp loại:

```
> hocluc<-cut(ddt$DTK,breaks=c(0,4,5.5,7,8.5,10),right=FALSE)
```

```
> hl<-c("kem","yeu","trung binh","kha","gioi")
```

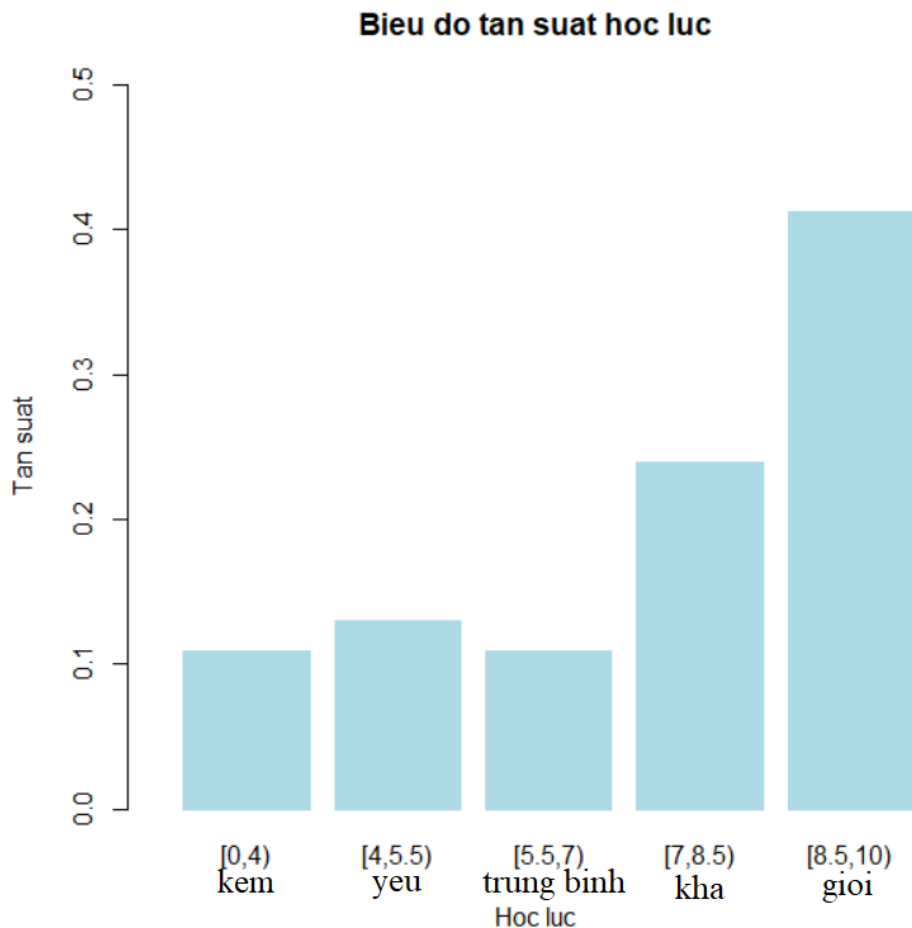
```
> dl<-data.frame(prop.table(table(hocluc)),hl)
```

```
> dl
```

	hocluc	Freq	hl
1	[0,4)	0.1086957	kem
2	[4,5.5)	0.1304348	yeu
3	[5.5,7)	0.1086957	trung binh
4	[7,8.5)	0.2391304	kha
5	[8.5,10)	0.4130435	gioi

Vẽ biểu đồ:

```
> barplot(prop.table(table(hocluc)),main="Bieu do tan suat hoc luc",  
col="lightblue",border="lightblue",xlim=c(0,6),ylim=c(0,0.3), xlab="Hoc luc",  
ylab="Tan suat")
```



- (2) Lập bảng phân phối tần số của mẫu số liệu điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của một sinh viên mỗi khoa sau đó biểu thị bằng đồ thị. Tính trung bình số giờ làm thêm trong một tuần của mỗi nhóm sinh viên.

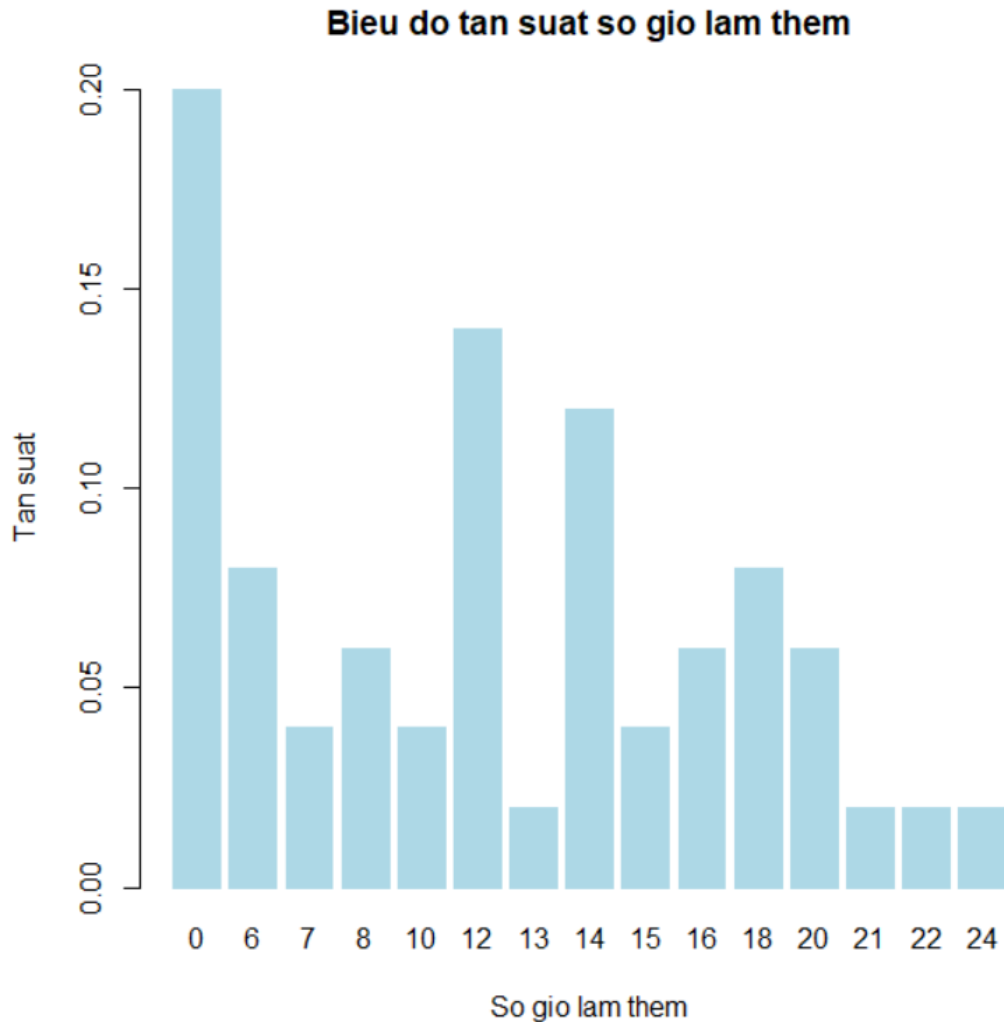
- **Khoa Vận tải kinh tế**

```
> prop.table(table(vtk$SGLT))
```

0	6	7	8	10	12	13	14	15	16	18	20	21	22	24
0.20	0.08	0.04	0.06	0.04	0.14	0.02	0.12	0.04	0.06	0.08	0.06	0.02	0.02	0.02

Vẽ biểu đồ:

```
> barplot(prop.table(table(vtk$SGLT)),main="Bieu do tan suat so gio lam them",  
col="lightblue",border="lightblue",xlim=c(0,18),ylim=c(0,0.2), xlab="So gio lam  
them", ylab="Tan suat")
```



Trung bình số giờ làm thêm:

```
> mean(vtk$SGLT)
```

```
[1] 10.8
```

Vậy trung bình số giờ làm thêm của sinh viên khoa Vận tải kinh tế là 10.8 giờ.

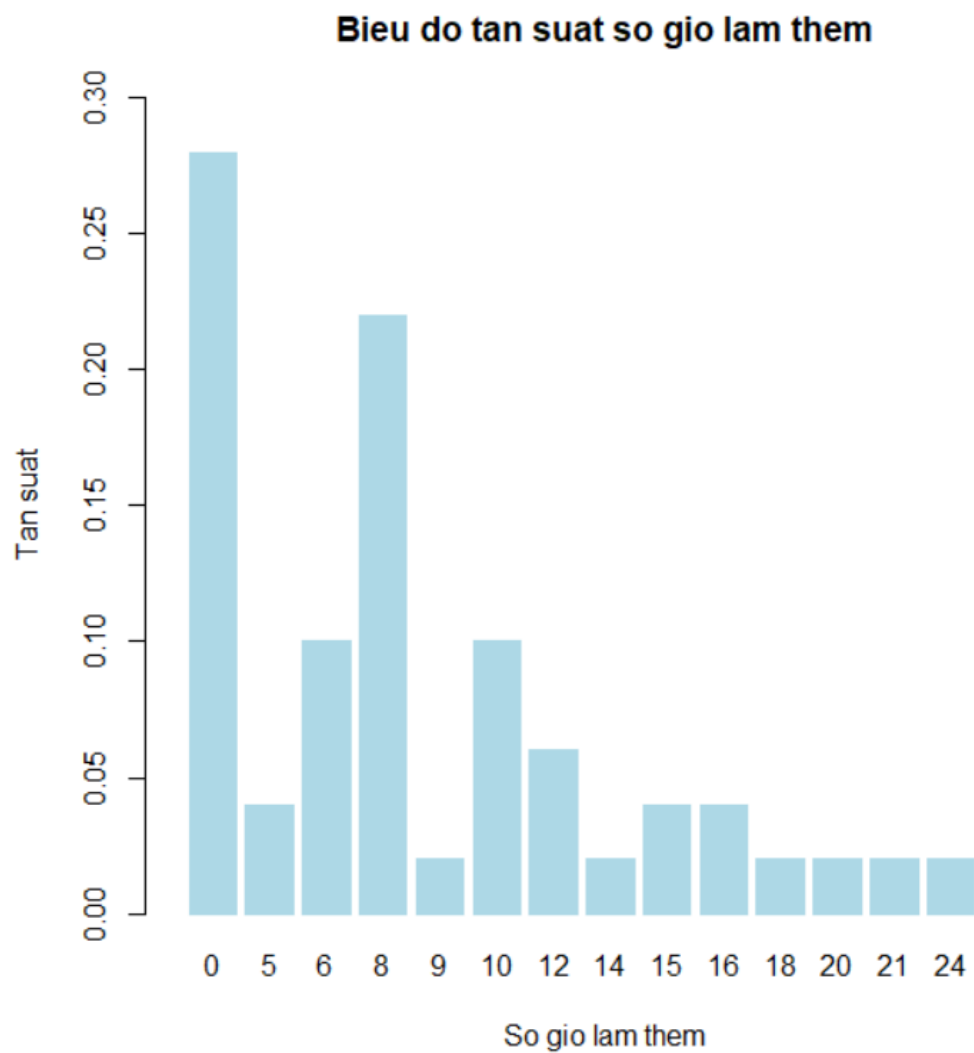
- **Khoa Điện điện tử**

```
> prop.table(table(ddt$SGLT))
```

0	5	6	8	9	10	12	14	15	16	18	20	21	24
0.28	0.04	0.10	0.22	0.02	0.10	0.06	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02

Vẽ biểu đồ:

```
> barplot(prop.table(table(ddt$SGLT)),main="Bieu do tan suat so gio lam them",
col="lightblue",border="lightblue",xlim=c(0,18),ylim=c(0,0.3), xlab="So gio lam
them", ylab="Tan suat")
```



Trung bình số giờ làm thêm:

```
> mean(ddt$SGLT)
```

```
[1] 7.64
```

Vậy trung bình số giờ làm thêm của sinh viên khoa Điện điện tử là 7.64 giờ.

Suy luận thống kê :

(1) Dựa vào mẫu số liệu thu thập được hãy ước lượng tỷ lệ sinh viên đi làm thêm của mỗi khoa với độ tin cậy 95%.

- **Khoa Vận tải kinh tế**

- Số sinh viên đi làm thêm:

```
> sl<-vkt$SGLT
```

```
> length(sl[sl>0])
```

```
[1] 40
```

=> có 40 sinh viên đi làm thêm.

- Tỷ lệ sinh viên đi làm thêm của khoa Vận tải kinh tế với độ tin cậy 95% :

```
> prop.test(x=40,n=50,correct=F,conf.level=0.95)
```

1-sample proportions test without continuity
correction

data: 40 out of 50, null probability 0.5

X-squared = 18, df = 1, p-value = 2.209e-05

alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5

95 percent confidence interval:

0.6696289 0.8875625

sample estimates:

p

0.8

Như vậy tỷ lệ sinh viên đi làm thêm của khoa Vận tải kinh tế với độ tin cậy 95% là 0.8

- **Khoa Điện điện tử**

- Số sinh viên đi làm thêm:

```
> sl<-ddt$SGLT
```

```
> length(sl[sl>0])
```

```
[1] 36
```

=> có 36 sinh viên đi làm thêm.

- Tỷ lệ sinh viên đi làm thêm của khoa Điện điện tử với độ tin cậy 95% :

```
> prop.test(x=36,n=50,correct=F,conf.level=0.95)
```

1-sample proportions test without continuity
correction

data: 36 out of 50, null probability 0.5

X-squared = 9.68, df = 1, p-value = 0.001863

alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5

95 percent confidence interval:

0.5833488 0.8252583

sample estimates:

p

0.72

Như vậy tỷ lệ sinh viên đi làm thêm của khoa Điện điện tử với độ tin cậy 95% là 0.72

(2) Dựa vào dữ liệu về số giờ làm thêm trong một tuần, hãy đưa ra khoảng ước lượng với độ tin cậy 95% cho trung bình số giờ đi làm thêm trong một tuần của một sinh viên ngành Vận tải kinh tế.

```
> t.test(vtk$SGLT,conf.level=0.95)
```

One Sample t-test

data: vtkt\$SGLT

t = 10.981, df = 49, p-value = 8.233e-15

alternative hypothesis: true mean is not equal to 0

95 percent confidence interval:

8.823506 12.776494

sample estimates:

mean of x

10.8

Như vậy khoảng ước lượng cho trung bình số giờ làm thêm trong một tuần của một sinh viên ngành Vận tải kinh tế là [8.823506 ;12.776494]

(3) Có ý kiến cho rằng tỷ lệ sinh viên đạt mức khá, giỏi của sinh viên ngành Vận tải kinh tế cao hơn tỷ lệ sinh viên khá giỏi ngành Điện điện tử. Với mức ý nghĩa 5% hãy kết luận về ý kiến nêu ra.

Ta có số sinh viên đạt mức khá giỏi của ngành Vận tải kinh tế là:

```
> length(vtkt$DTK[vtkt$DTK>7])
```

```
[1] 24
```

Ta có số sinh viên đạt mức khá giỏi của ngành Điện điện tử là:

```
> length(ddt$DTK[ddt$DTK>7])
```

```
[1] 31
```

Gọi p_1, p_2 là tỉ lệ số sinh viên đạt mức khá giỏi của ngành Vận tải kinh tế và Điện điện tử.

Ta có giả thuyết:

$H_0: p_1 = p_2$

$H_1: p_1 > p_2$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05$

```
>prop.test(c(24,31),c(50,50),alternative="greater",conf.level=0.95,correct=FALSE
)
```

2-sample test for equality of proportions without continuity
correction

data: c(24, 31) out of c(50, 50)

X-squared = 1.9798, df = 1, p-value = 0.9203

alternative hypothesis: greater

95 percent confidence interval:

-0.3020327 1.0000000

sample estimates:

prop 1 prop 2

0.48 0.620

- Kết quả trên cho ta giá trị: p-value = 0.9203.

- Kết luận: Vì p-value > α nên ta chưa bác bỏ giả thuyết gốc H_0 . Do đó với mức ý nghĩa 5%, thì chưa có cơ sở để kết luận tỉ lệ số sinh viên đạt mức khá giỏi của ngành Vận tải kinh tế cao hơn tỉ lệ số sinh viên đạt mức khá giỏi của ngành Điện tử.

(4) Hãy tìm hàm hồi quy tuyến tính biểu thị điểm tổng kết học kỳ I năm thứ hai theo số giờ làm thêm trong một tuần của sinh viên ngành Điện tử.

```
> lm(formula=ddt$DTK~ddt$SGLT)
```

Call:

```
lm(formula = DTK ~ SGLT)
```

Coefficients:

(Intercept)	SGLT
-------------	------

6.64711	0.08729
---------	---------

Kết luận hàm hồi quy thực nghiệm được đưa ra là:

DTK= 6.64711 + 0.08729*SGLT